References for Letter of Recommendation

Hyeonbeen (Edward) Lee

Kyung Hee University
Mechanical Engineering

안녕하십니까 김진균 교수님, 바쁘신 와중 추천서 요청에 임해주신 점 대단히 감사드립니다. 원활한 추천서 작성에 도움을 드리고자 참고하실만한 내용을 간략하게 아래와 같이 정리하여 전달드립니다. 스스로에 대한 내용이라 다소 낯간지럽지만, 작성의 수고로움을 덜어드리고자 준비하였습니다. 추천서 작성 내용은 전적으로 교수님께서 결정하실 내용이시니, 아래의 항목들은 자유롭게 참조해주시기 바랍니다.

Area of Interest

[Curriculum Vitae] 저는 reinforcement learning을 활용한 robot manipulation에 주요 관심을 두고 있으며, 구체적으로는 (1) Contact-rich manipulation에서의 강건한 정책 학습 및 조작 (2) Sim2Real (simulation-to-reality) 격차 감소 및 real-world online learning를 통한 정책 현실성 증대 (3) Skill, vision, language 등 멀티모달 상태 인식 및 피드백 적용을 목표하고 있습니다. 이러한 연구를 통해 궁극적으로 real-world에서 강건하고 지능적으로 작동하는 generalist robot policy를 구현하고자 합니다.

Deadlines

- 각 학교 프로그램의 지원 마감기한은 [Google Form]을 통해 확인하실 수 있습니다.
- 위의 목록에서 대략 10∼13개 정도의 프로그램에 지원할 계획입니다.
- 대부분 학교의 경우 마감기한을 1 2일 정도 넘겨도 큰 문제가 되지 않지만, 일부 학교(UCB, UW 등)의 경우 기한에 맞춘 제출을 요구하기도 합니다.

LoR Prompts

일부 학교에서 다음과 같은 프롬프트를 언급하고 있습니다:

- **Columbia Univ.**: Letters should be written by faculty members with whom you have studied; who can assess your academic work, intellectual ability, and academic potential for graduate work; who can address your suitability for the program; and who can speak to your ability to commit to the rigorous curriculum.
- **Arizona State Univ.**: Consider acquaintances who can comment on your academic, emotional, intellectual, and professional development.

위를 제외한 다른 학교에서는 양식이나 내용에 대한 구체적 언급은 없으므로, 이를 참고하셔서 작성 후 일괄 제출해주셔도 무방할 것으로 보입니다.
아래부터는 평가 및 추천에 참조하실 수 있는 항목들을 정리한 내용입니다:

---

cNN-DP

- 논문 [link]
- 복잡한 물리 도메인 문제를 해결하기 위해 주도적으로 ML 방법론을 심화, 확장하여 알고리즘 제시 성과를 달성
  1. Contact/impulse가 포함된 고난도 비선형 동역학 시스템의 NN 모델링 문제 해결
  2. ML의 Spectral Bias와 시스템의 미분 관계를 연결하여 독창적으로 해석
  3. 단순 모델 적용이 아닌, 'cNN-DP'라는 새로운 아키텍처를 직접 제안, 문제를 구조적으로 해결
  4. JCOMP 주저자 논문 게재

KRISO Project

- 용역완료원 [2022] [2023] [2024], 논문 초안(수정 중) [link]
- 과제 목표를 뛰어넘는 주도적인 연구 심화 및 확장
  - 본 과제의 초기 목표는 로봇 시뮬레이션 모델 force의 pointwise estimation이었으나, 자발적으로 연구를 확장
    1. Simulation-based data에서 real-world raw data로 학습 도메인 확장 후,
    2. Sequential modeling으로 발전
    3. 이를 multi-horizon forecasting 문제로 확장
    4. Contact-rich robot joint force prediction을 위한 범용 프레임워크 제시
  - 의 단계적 연구 발전을 주도한 내용
- Real-World 데이터 처리 및 모델링 역량
  - Noise, bias, heterogenouity가 심한 원시 센서 데이터(raw sensor data)를 직접 분석, 정제/처리
  - Time series decomposition 및 generative forecasting 구조의 커스텀 모델을 직접 설계
  - 고주파 FT 센서 데이터를 실제와 매우 유사하게 예측하는 데 성공, 과제 방어 및 논문 작성 주도
- 연구에 대한 끈기 및 지속성
  - 석사 졸업 이후에도 해당 연구(KRISO)를 지속하며 관련 연구를 주도적으로 수행
  - 다년 간 이어진 real-world robot application 연구에 대한 흥미와 끈기

KAERI Project

- 용역완료원 [2022]
- 트레일러 동역학 모델링 수행 시, 시뮬레이션-실험 간 격차 문제 직면
- 육상 road condition 모델링, 해상운반 시나리오 모델링, parameter tuning 수행으로 모델 정밀도 향상에 기여
- NET 논문 공저자로 게재
- Autoencoder (representation learning) 적용 modeling 연구를 수행 (당시 결과는 좋지 않았습니다)

ML Interests

- 제조용CADCAM(2022-1학기, 석사1기) 수업에서 image 기반의 Topology optimization surrogate modeling을 수행 [발표자료]
- 타 연구실(임성수 교수님 연구실) 학생들과의 협업을 통해 로보틱스 관련 컴퓨터 비전 프로젝트 (GitHub)를 주도
- 주력 분야(시계열) 외에도 폭넓은 ML 지식 및 탐구 능력 보유

M&SLab. Contributions

- 연구실 공식 GitHub를 생성 및 관리하며 코드 및 데이터의 체계적인 관리를 주도
- RecurDyn 시뮬레이션 자동화 스크립트를 개발/배포하여 연구 효율성 향상 (GitHub)
- DNN 기초 (GitHub), Seq2Seq (GitHub), cNN-DP (GitHub) 등 후배 연구원들에게 필요한 핵심 자료들을 직접 코딩하고 배포하여 연구실 전체의 ML 역량 향상에 기여

다시 한 번 추천서 요청에 응해주신 점 감사드립니다. 각 학교별 추천서 요청은 jingyun.kim@khu.ac.kr로 발송드릴 예정이며, 마감 기한에 따른 리마인드 드릴 수 있도록 하겠습니다. 최선을 다하여 좋은 결과 얻어낼 수 있도록 하겠습니다.

이현빈 올림